PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Réduction par le lemme des noyaux

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$, $f \in \mathcal{L}(E)$, de polynôme minimal μ_f. On dit que f est **semi-simple** si tout sous-espace F stable par f admet un supplémentaire G stable par f. On veut montrer : f est semi-simple si et seulement si μ_f est **sans facteur carré** (produit d'irréductibles distincts).

Partie I.

1. Soit F stable par f. Montrer que si f est semi-simple, $f|_F$ l'est aussi.

2. Soit $\mu_f = P_1^{\alpha_1} \cdots P_r^{\alpha_r}$ la décomposition en irréductibles unitaires distincts, et $E_i = \ker P_i^{\alpha_i}(f)$. Montrer que f est semi-simple si et seulement si chaque $f_i = f|_{E_i}$ l'est. (Pour la réciproque, si F est stable, montrer que $F = \bigoplus_i (F \cap E_i)$.)

3. Montrer que le polynôme minimal de f_i est $P_i^{\alpha_i}$.